

EXERCICE 1

Dans chaque cas, déterminer si les deux droites sont parallèles.

- $y = 3x - 1$ et $y = 3x + 5$.
- $y = 2x + 1$ et $y = -2x + 1$.
- $2x - y + 1 = 0$ et $4x - 2y - 3 = 0$.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque phrase.

- Deux droites d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles si et seulement si
- Deux droites sont sécantes lorsque leurs vecteurs directeurs ne sont pas

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Dans chaque cas, dire si les droites sont parallèles, sécantes ou confondues.

- $x + y - 2 = 0$ et $2x + 2y - 4 = 0$.
- $3x - y + 2 = 0$ et $x + y - 6 = 0$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites $y = 2x - 1$ et $y = -x + 5$.

- Écrire l'équation permettant de trouver l'abscisse du point d'intersection.
- Résoudre, puis en déduire l'ordonnée.
- Vérifier le résultat dans les deux équations.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Deux droites ont pour équations $y = mx + 3$ et $y = 4x - 1$.

- Pour quelle valeur de m ces droites sont-elles parallèles?
- Peuvent-elles être confondues?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites d'équations $2x + y - 7 = 0$ et $x - y + 1 = 0$, puis vérifier graphiquement en traçant les deux droites.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soit (d) la droite d'équation $y = 3x - 2$ et $A(1;4)$.

- Le point A appartient-il à (d) ?
- Déterminer l'équation réduite de la droite parallèle à (d) passant par A .
- Ces deux droites se coupent-elles?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un abonnement A coûte 12 € par mois, un abonnement B coûte 30 € puis 6 € par mois.

- Exprimer le prix payé après x mois pour chaque abonnement.
- Représenter les deux droites dans un même repère.
- Déterminer par le calcul le mois à partir duquel B devient plus avantageux.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Trois droites ont pour équations $y = 2x + 1$, $y = -x + 7$ et $y = \frac{1}{2}x + 4$.

- Déterminer les points d'intersection des trois couples de droites.
- Ces trois droites sont-elles concourantes?
- Deux d'entre elles sont-elles parallèles?

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Deux droites d'équations $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont parallèles lorsque $ab' - a'b = 0$. Le vérifier sur les droites $3x - 2y + 1 = 0$ et $6x - 4y - 5 = 0$, puis expliquer le lien avec les vecteurs directeurs.

★ Pour le plaisir